

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik – Teil 2

Schwierigkeit: [leicht] / [mittel] / [schwer]. Notation wie in der Vorlesung (Wahrheitswerte w/f).

[leicht]

(a) Wien ist die Hauptstadt von Österreich.

- (b) $x + 3 = 7$.
- (c) Wie spät ist es?
- (d) 5 ist eine Primzahl.
- (e) Dieser Satz besteht aus fünf Wörtern.
- (f) Bitte schließe die Tür.

[leicht]

$$F(a, b) = (a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b).$$

[mittel]

(b) $a \rightarrow b$ ist *nicht* äquivalent zur Umkehrung $b \rightarrow a$.

[mittel]

(d) $((a \rightarrow b) \wedge a) \rightarrow b$

[mittel]

$$F = \neg(\neg a \vee b) \vee (a \wedge b).$$

**Aufgabe 6****[mittel]**

Gegeben sei $F(a, b, c) = (a \rightarrow b) \wedge c$.

- (a) Gib eine disjunktive Normalform (DN) von F an.
- (b) Gib eine konjunktive Normalform (KN) von F an.

**Aufgabe 7****[schwer]**

Bestimme die *kanonische disjunktive Normalform* (kDN) von

$$F(a, b, c) = a \vee (b \wedge \neg c).$$

**Aufgabe 8****[schwer]**

Zeige mittels *Resolution*, dass die Schlussfolgerung

$$\{a \rightarrow b, b \rightarrow c, a\} \models c$$

korrekt ist. Gib alle Resolutionsschritte an.

**Aufgabe 9****[schwer]**

Ein vereinfachter „Mini-Kriminalfall“. Aus den Zeugenaussagen ergeben sich die Klauseln

$$\{\neg a \vee b, \neg b \vee c, a \vee d, \neg d\}.$$

Zeige mittels Resolution, dass daraus c folgt, d. h. $\{\neg a \vee b, \neg b \vee c, a \vee d, \neg d\} \models c$.

**Aufgabe 10****[mittel]**

Formalisiere die folgenden Aussagen prädikatenlogisch mit Quantoren. Verwende die angegebenen Prädikate.

- (a) „Alle Studierenden bestehen die Klausur.“ ($S(x)$: x ist Studierende(r); $B(x)$: x besteht die Klausur)
- (b) „Es gibt eine natürliche Zahl, die gerade und prim ist.“
- (c) „Kein Mensch kann fliegen.“ ($M(x)$: x ist ein Mensch; $F(x)$: x kann fliegen)
- (d) „Zu jeder reellen Zahl gibt es eine größere.“

